Zadanie 7A

Budowa związku naturalnego

Z błon komórkowych wyodrębniono kwas fosfatydowy **A** w postaci soli disodowej. Całkowita hydroliza tego związku prowadzi do otrzymania kwasu fosforowego, glicerolu i kwasu tłuszczowego o nierozgałęzionym łańcuchu węglowym. Z próbki 10,00 mg tej soli związku **A**, otrzymuje się w wyniku analizy elementarnej (spaleniowej) 22,89 mg CO_2 i 8,99 mg H_2O. Zawartość fosforu wynosi 4,13 %. Podaj wzór strukturalny uproszczony (grupowy) kwasu fosfatydowego **A.**

Masy molowe przyjąć z dokładnoscią do drugiego miejsca po przecinku.

Zadanie 7A

Budowa związku naturalnego

a) Ustalamy liczbę atomów węgla i wodoru w cząsteczce związku **A**.

$M(CO_2) = 44{,}02$ g/mol,

w 22,89 mg CO_2 zawarte jest $22{,}89 : 44{,}02 = 0{,}520$ mmola C.

$M(H_2O) = 18{,}02$ g/mol,

w 8,99 mg wody zawarte jest 8,99 : 9,01 = 0,998 mmola H

W 10 mg związku **A** zawarte jest 0,413 : 30,97 = 0,0133 mmola P.

A zatem: C : H : P = 0,520 : 0,998 : 0,0133 ≅ 39,09 : 75,04 : 1 ≅ 39 :75 : 1

Wzór elementarny soli disodowej związku **A** można przedstawic następująco:

$$C_{39}H_{75}O_xPNa_2.$$

b) Ustalamy wzór kwasu tłuszczowego.

Stwierdzamy, że wyprowadzony powyżej wzór jest wzorem sumarycznym, ponieważ jego wielokrotność zawierałaby zbyt dużą, jak na kwas fosfatydowy, liczbę atomów węgla i nie miałaby realnego sensu chemicznego. Na resztę glicerolu związanego w cząsteczce związku **A** przypada 3 atomy węgla i 5 atomów wodoru, a zatem na resztę kwasu tłuszczowego pozostaje 36 atomów węgla i 70 atomów wodoru. Wartości te odpowiadają dwóm resztom kwasu oktadekanowego (stearynowego).

c) Wzór strukturalny związku **A** (soli disodowej):

